

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 권고

제 목 : [11] 중량물 인양 안전사고 예방 및 비계 안전장치 마련 검토
소 관 부 서 : 베트남 응이손 법인
조 치 부 서 : 베트남 응이손 법인
내 용

1. 업무 개요

응이손2 발전소는 발전설비를 안정적으로 운영하기 위하여 기계장치, 정비용 자재 등 기자재를 구매하여 자재창고에 보관하고 있고 보관된 중량물 자재를 운반하기 위해서 천장 크레인¹⁾과 달기구¹⁾ 등 인양장비를 구비하고 있다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:18:36

또한, 계획 예방정비공사와 간이정비 작업 기간에는 보일러 내부 튜브의 점검을 위해 고소작업인 비계²⁾를 설치·해체하는 작업을 포함하고 있어 추락, 미끄러짐 등 안전사고의 위험에 각별한 주의가 필요하다.

2. 관계 규정 및 판단기준

'23. 7. 1. 응이손2 발전소장이 발표한 「Occupational Health and Safety Policy Statement(산업 보건 및 안전 정책 선언문)」에 따르면 발전소장은 발전소에서 근무하는 모든 직원의 안전을 최우선으로 생각하고 안전하게 일할 수 있

1) 물건을 들어올릴 때 쓰이는 훅, 로프, 그물포대

2) 고소작업을 안전하게 수행하기 위해 임시로 설치된 작업용 발판 및 그것을 지지하는 구조물의 총칭

는 수단을 갖도록 적절한 자원을 제공하며 안전의 위해 요소를 제거하기 위해 노력한다고 되어 있다.

따라서 응이손2 발전소는 자재 인양 등 중량물의 낙하 및 보일러 비계 추락 위험 등의 안전위해 요소를 최소화하기 위해 지속적으로 개선 노력을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 자재 하역작업용 슬링벨트³⁾ 관리 부적정

그런데 감사기간 중 자재창고 및 정비동에 비치된 인양용 기계·기구를 점검한 결과 슬링벨트와 같은 인양기구는 안전부서에서 승인된 기구만 반입하여 사용하여야 함에도 아래 [그림 1]과 같이 꼬임으로 손상되었거나 안전부서로부터 미승인된 벨트를 작업현장에서 보관하고 있음이 확인되었다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:18:36

[그림 1] 부적정한 슬링벨트 사진



위의 그림과 같이 손상된 슬링벨트 등 부적절한 인양장비를 사용하면 자재 하역 등 인양작업 시 중량물의 추락 등으로 작업자의 산업재해뿐만 아니라 발전

3) 물체를 운반하기 위해 줄결이 작업에 사용하는 섬유제 벨트

소 기기 파손 등이 발생할 우려가 있어 발전소 내의 인양기구에 대해 일제 점검을 시행하여 안전부서의 승인이 없거나 손상된 인양기구는 폐기 또는 신규 승인 절차를 진행하도록 조치할 필요가 있다.

나. 중량물 취급절차 보완 필요

또한, 자재창고에 보관 중인 목재박스 포장자재를 점검한 결과 아래 [그림 2]와 같이 일부 목재박스에 무게 중심점, 중량 등이 표기되지 않은 상태로 보관되고 있음이 확인되었다.

[그림 2] 목재박스 포장자재 표기 사진



목재박스에 무게중심점, 중량 등이 표기되지 않으면 지게차, 크레인 등을 사용하여 자재출고 및 운반 시 불균형, 과부하 등으로 자재낙하, 맞음 등 인적·물적 사고의 우려가 있으므로 일제 점검을 통하여 인양정보가 미표기된 목재박스의 중량물 정보를 표기하여야 한다.

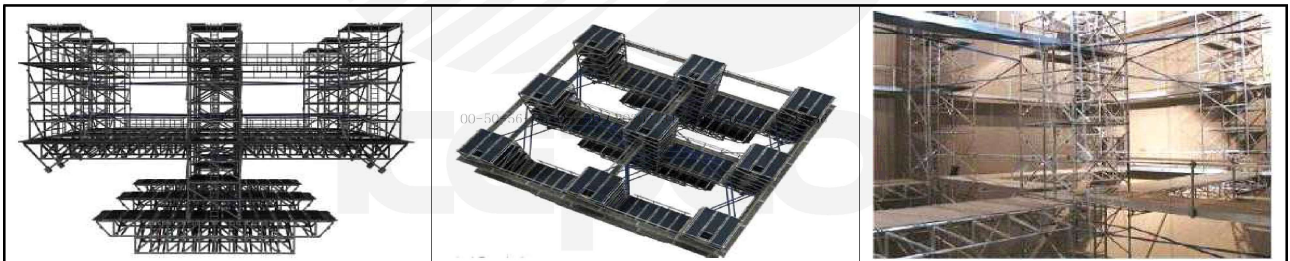
더불어, 목재박스의 내부를 확인할 수 없는 중량물의 경우 향후 포장자재에

는 반드시 내용물, 무게 중심점, 중량 등을 표기하여 납품될 수 있도록 구매업무 개선도 병행할 필요가 있다.

다. 보일러 내부 비계 안전장치 마련

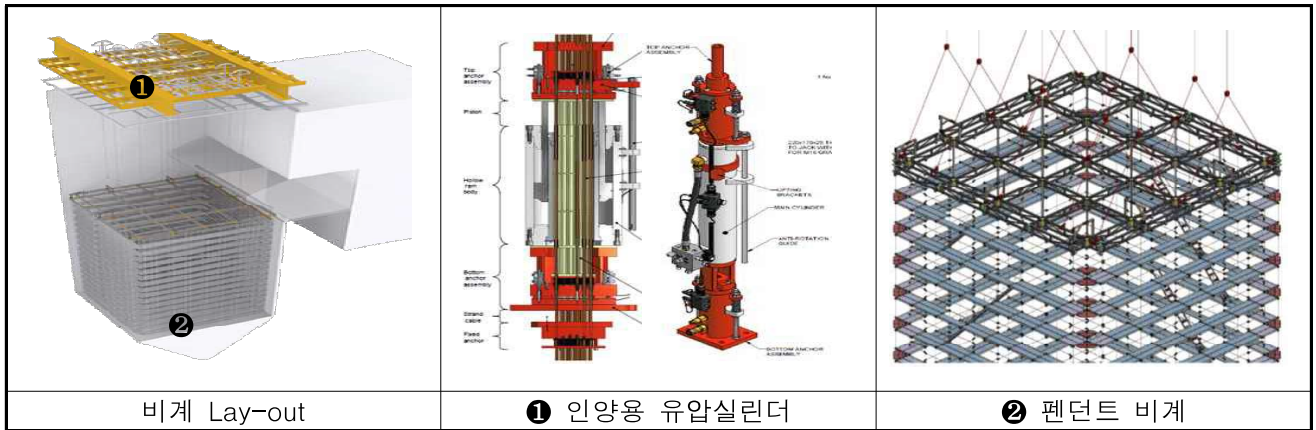
보일러 내부 유지 및 정비작업을 위해 설치하는 타워형 비계는 아래에서 위로 쌓아 올리는 방식으로 불가피하게 고소작업이 수반되고 설치 또는 해체 시 모든 하중이 아래로 집중됨에 따라 부재의 누락이나 부정합 시 전체 비계의 붕괴로 이어져 인명사고는 물론 보일러 파손 등 발전소 정지를 야기할 수 있어 개선이 필요하다.

[그림 3] 보일러 내부 타워형 비계 설치사진



국내의 발전소에서는 보일러 내부에 사용하는 타워형 비계의 위와 같은 여러 가지 위험요인 때문에 아래 [그림 4]와 같이 비계 설치 및 해체작업을 지상에서만 수행하는 유압인양식을 대부분 사용하고 있는 점을 참고하여 붕괴위험이나 작업자의 추락위험 등을 예방하기 위해 중·장기적인 측면에서 위험이 낮은 유형의 비계 도입을 검토할 필요가 있다.

[그림 4] 유압인양식 비계 및 구조도



관계부서 의견

응이손2 발전소는 인양기구, 목재박스에 대한 관리가 소홀하였음을 인정하였고 일제 점검을 통해 개선 시행과 안전을 고려한 비계 도입에 대하여 검토하겠다고 답하였다.

조치할 사항

베트남 응이손 법인장은 인양기구의 일제 점검을 시행하여 사용이 부적합한 인양기구는 폐기 조치하고, 목재박스 포장자재의 일제 점검을 통하여 무게중심점 등이 표기되지 않은 박스는 인양정보를 표기함은 물론 중량물 자재구매 시 납품서에 반드시 무게중심, 중량 등의 인양정보를 표기하도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

또한, 보일러 내부에 설치하는 안전사고 위험이 낮은 비계 도입 등 고소작업의 안전사고 예방대책을 검토하시기 바랍니다.(권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
11	개 선 권 고	-	-	베트남 응이손 법인	베트남 응이손 법인

